

과탐 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 개념요약

과탐 · 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 판 경계와 판구조론의 정립

핵심 정의

지구 표면은 약 10여 개의 **판(plate)**으로 나뉘며, 판은 **암석권(lithosphere)**에 해당한다. 판 아래 **연약권(asthenosphere)**의 부분 용융층(약 100~400 km) 위를 판이 미끄러진다.

경계	운동	지형	화산/지진
발산형	멀어짐	해령·열곡대	천발지진, 현무암질 화산
수렴형	해양-대륙 섭입	해구·호상열도·습곡산맥	천~심발, 안산암질
	대륙-대륙 충돌	거대습곡산맥	천~중발, 화산 적음
보존형	어긋남	변환단층	천발지진, 화산 없음

2. 해양저 확장의 증거

- **해령 대칭 지자기 줄무늬**: 정자극기·역자극기 교대 → 확장 속도 = 줄무늬 폭 ÷ 시간
- **해저 퇴적물·해양지각 나이**: 해령에서 멀수록 증가
- **변환단층**: 두 해령 **사이 구간에서만** 상대운동이 반대 → 지진 발생. 해령 바깥쪽(단열대)은 판이 같은 방향으로 이동해 지진이 없다.

확장 속도 계산 정석

정자극기 경계까지 거리 d , 그 경계 형성 시각(고지자기 연대) t 일 때

$$v_{\text{반}} = \frac{d}{t}, \quad v_{\text{전}} = 2v_{\text{반}}$$

양쪽 확장 속도가 다르면 해령이 대칭이 아님(비대칭 확장).

3. 맨틀 대류와 열점

- **열점(hot spot)**: 맨틀 깊은 곳 고정된 마그마 공급원. 판이 이동하면 **화산섬 열도**가 생기고, 오래된 섬일수록 열점에서 멀다.
- 화산섬의 **나이·거리**로 판의 **이동 속도·방향** 산출: $v = \frac{\text{두 섬 거리}}{\text{나이 차}}$

⚠ 자주 틀리는 함정

- ① 변환단층의 지진은 **두 해령 사이 구간에서만**. 단열대(바깥)는 무진.
- ② 지자기 줄무늬 나이 계산 시 **정·역 경계의 시각**을 쓰지, 줄무늬 중앙이 아님.
- ③ 열점 열도에서 판 이동 방향은 **화산이 젊어지는 쪽**이 현재 열점 위치.
- ④ 섭입대 지진은 섭입하는 판을 따라 깊어짐(**베니오프대**) — 대륙 쪽으로 심발.

4. 지질 구조·상대연령

법칙	내용
수평퇴적	퇴적물은 수평으로 쌓임
누중	아래층이 위층보다 오래됨(역전 없을 때)
관입	관입한 화성암이 관입당한 암석보다 젊음
부정합	퇴적 중단·침식 → 시간 간격 존재
동물군 천이	표준화석으로 지층 대비

사고 순서: 퇴적 → 관입/단층 → 융기·침식(부정합) → 재퇴적. 절단·관입한 사건이 절단당한 것보다 **항상 나중** 이다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoulai.com